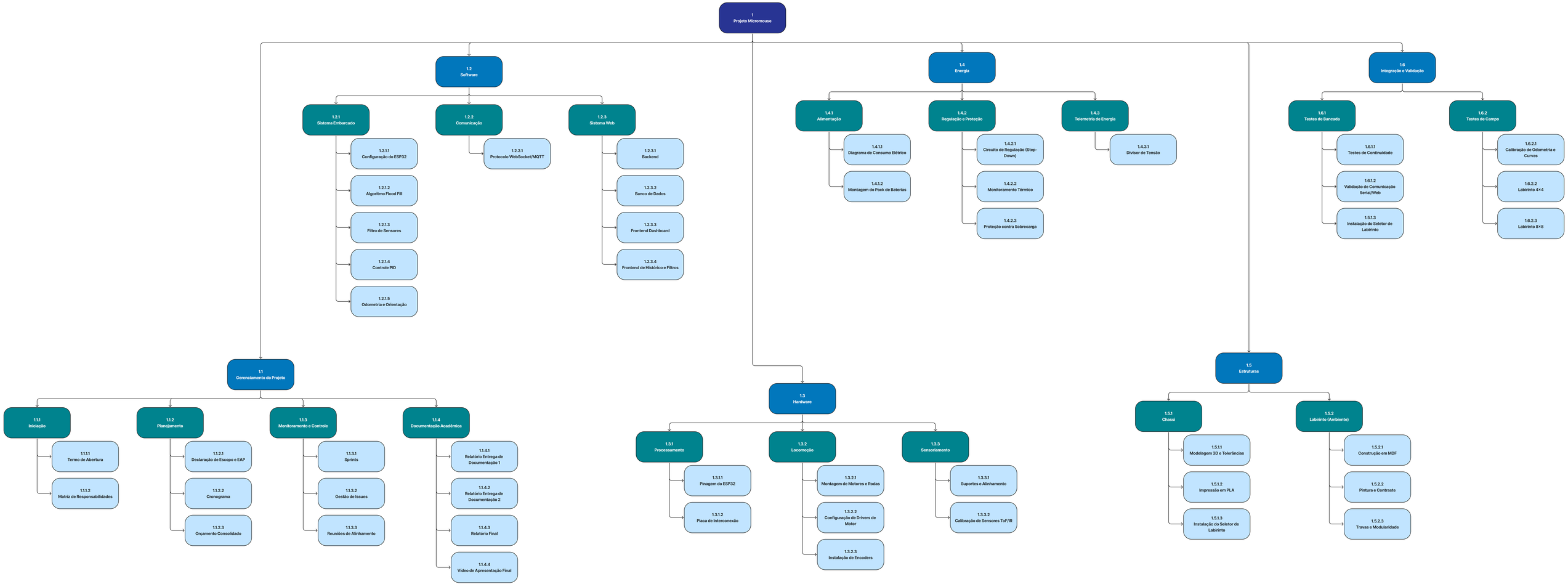
1
Projeto Micromouse
1.1
Gerenciamento do Projeto
1.1.1
Iniciação
1.1.1.1
Termo de Abertura
1.1.1.2
Matriz de Responsabilidades
1.1.2
Planejamento
1.1.2.1
Declaração de Escopo e EAP
1.1.2.2
Cronograma
1.1.2.3
Orçamento Consolidado
1.1.3
Monitoramento e Controle
1.1.3.1
Sprints
1.1.3.2
Gestão de Issues
1.1.3.3
Reuniões de Alinhamento
1.1.4
Documentação Acadêmica
1.1.4.1
Relatório Entrega de Documentação 1
1.1.4.2
Relatório Entrega de Documentação 2
1.1.4.3
Relatório Final
1.1.4.4
Video de Apresentação Final
1.2
Software
1.2.1
Sistema Embarcado
1.2.1.1
Configuração do ESP32
1.2.1.2
Algoritmo Flood Fill
1.2.1.3
Filtro de Sensores
1.2.1.4
Controle PID
1.2.1.5
Odometria e Orientação
1.2.2
Comunicação
1.2.2.1
Protocolo WebSocket/MQTT
1.2.3
Sistema Web
1.2.3.1
Backend
1.2.3.2
Banco de Dados
1.2.3.3
Frontend Dashboard
1.2.3.4
Frontend de Histórico e Filtros
1.3
Hardware
1.3.1
Processamento
1.3.1.1
Pinagem do ESP32
1.3.1.2
Placa de Interconexão
1.3.2
Locomoção
1.3.2.1
Montagem de Motores e Rodas
1.3.2.2
Configuração de Drivers de Motor
1.3.2.3
Instalação de Encoders
1.3.3
Sensoriamento
1.3.3.1
Suportes e Alinhamento
1.3.3.2
Calibração de Sensores ToF/IR
1.4
Energia
1.4.1
Alimentação
1.4.1.1
Diagrama de Consumo Elétrico
1.4.1.2
Montagem do Pack de Baterias
1.4.2
Regulação e Proteção
1.4.2.1
Circuito de Regulação (Step-Down)
1.4.2.2
Monitoramento Térmico
1.4.2.3
Proteção contra Sobrecarga
1.4.3
Telemetria de Energia
1.4.3.1
Divisor de Tensão
1.5
Estruturas
1.5.1
Chassi
1.5.1.1
Modelagem 3D e Tolerâncias
1.5.1.2
Impressão em PLA
1.5.1.3
Instalação do Seletor de Labirinto
1.5.2
Labirinto (Ambiente)
1.5.2.1
Construção em MDF
1.5.2.2
Pintura e Contraste
1.5.2.3
Travas e Modularidade
1.6
Integração e Validação
1.6.1
Testes de Bancada
1.6.1.1
Testes de Continuidade
1.6.1.2
Validação de Comunicação Serial/Web
1.5.1.3
Instalação do Seletor de Labirinto
1.6.2
Testes de Campo
1.6.2.1
Calibração de Odometria e Curvas
1.6.2.2
Labirinto 4×4
1.6.2.3
Labirinto 8×8